

概率论与数理统计

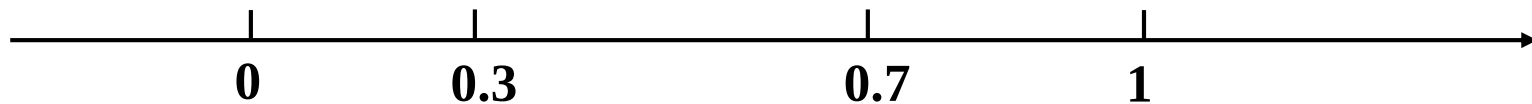
几何概率和频率



在概率论发展早期，人们就已经注意到只考虑那种仅有有限个样本点的随机试验是不够的，还必须考虑试验结果是**无穷多个的情形**，这中间最简单的一类是试验结果有无穷多个，而又有某种“**等可能性**”的情形。



如：向 $[0,1]$ 区间内随机的投点.



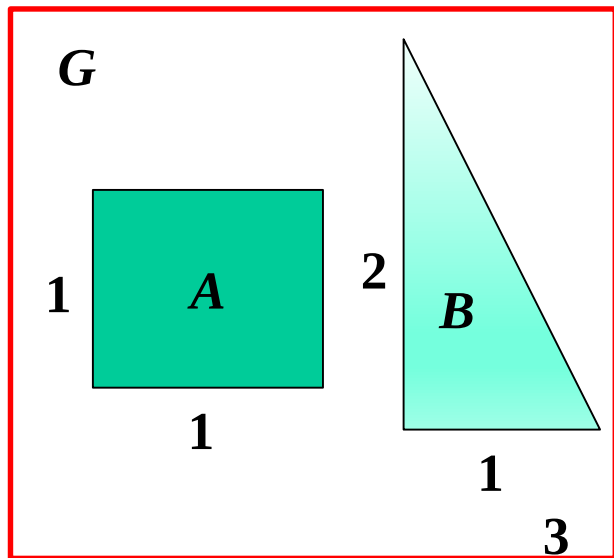
问：事件A，点落在0与0.3之间的概率.

事件B，点落在0.7与1之间的概率.

$$P(A) = \frac{\text{事件A对应的区间长度}}{\text{整个区间的长度}} = 0.3 \quad P(B) = \frac{\text{事件B对应的区间长度}}{\text{整个区间的长度}} = 0.3$$



在如，向如下正方形区域 G 内投点，求点落在区域 A 和 B 内的概率 $P(A)$ 和 $P(B)$.



$$P(A) = \frac{\text{区域}A\text{的面积}}{\text{区域}G\text{的面积}} = \frac{1}{9}$$

$$P(B) = \frac{\text{区域}B\text{的面积}}{\text{区域}G\text{的面积}} = \frac{1}{9}$$

这种与几何测量有关的概率称为
几何概率.



一、几何概率 (geometric probability)

1. **几何概型定义：** 向任一可度量区域 G 内投一点，如果所投的点落在 G 中任意可度量区域 g 内的可能性与 g 的度量成正比，而与 g 的位置和形状无关，则称这个随机试验为几何概型的随机试验. 或简称为几何概型.

2. 几何概率的定义

在几何概型中，样本空间为 $S=G$, G 中的点是样本点

设 $A=\{\text{投点落入区域}g\text{ 内}\}$ ，则有 $P(A)=[g\text{ 的度量}] / [G\text{ 的度量}]$



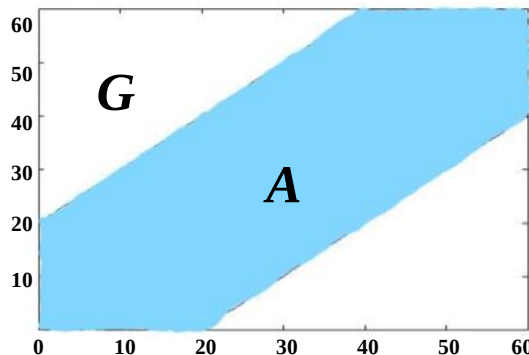
例1. 两人约定于12点到1点到某地会面，先到者等20分钟后离去，试求两人能会面的概率？

解： 设 x, y 分别为两人到达的时刻（12时 x, y ），问题可以看作是向平面区域 G 内投点.

由于两个人分别“等可能”地在12点-1点的任何时刻达到，故可看作几何概型.

设 A 表示“两人能会面”，则有

$$A = \{ (x, y) : |x - y| \leq 20 \} \text{ 所以 } P(A) = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}$$





3. 几何概型的基本性质

设 $A, A_1, A_2, \dots$ 是 E 中事件, 则有

(1) 非负性: $P(A) \geq 0$;

(2) 归一性: $P(S) = 1$;

(3) 可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是互不相容的事件, 则有

$$P(A) = \frac{g \text{ 的度量}}{G \text{ 的度量}}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$



在古典概率和几何概率的定义中，“等可能性”是一基本假定.

然而在许多实际问题中，这一基本假定并不成立.

例如：从同一型号的反坦克弹中任取一发射击目标，观察命中情况.

设 $A=\{\text{命中}\}$. 求 $P(A)$.

样本空间为 $S=\{\text{命中}, \text{不命中}\}$

此试验既不是古典概型，也不是几何概型.



二、概率的频率定义

1. 事件的频率

设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件. 把试验 E 重复进行 n 次, 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的频数. 比值 n_A/n 称为在这 n 次试验中, 事件 A 发生的频率, 记作 $f_n(A)$.

$$f_n(A) = n_A/n$$



表示事件 A 发生的频繁程度

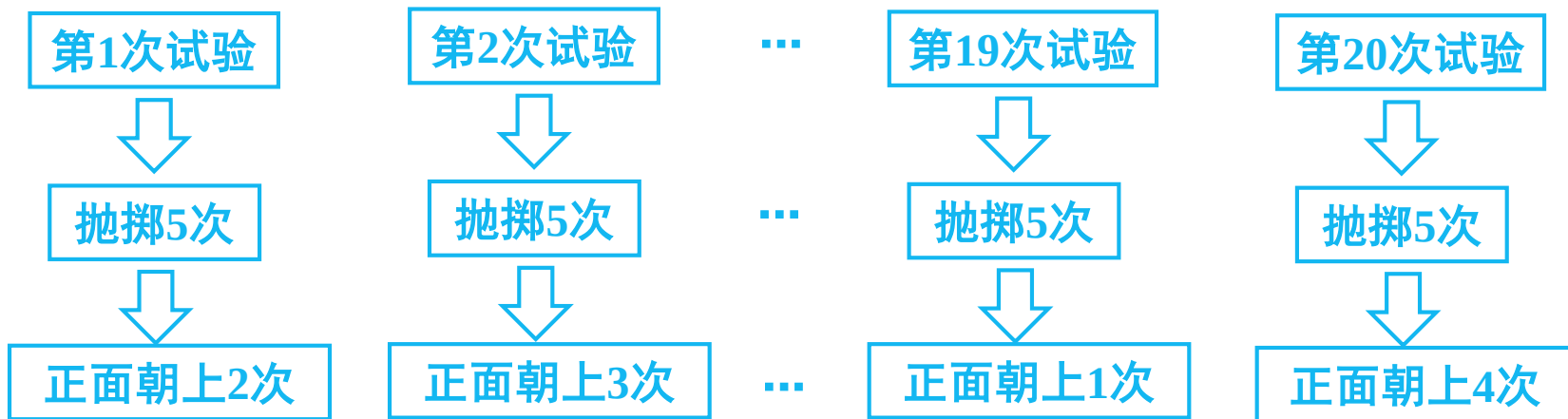
直观想法: 用事件 A 频率来近似概率, 但是否可行呢?



2. 频率的稳定性

掷一枚均匀硬币，观测正面朝上(A)的次数并计算其频率.

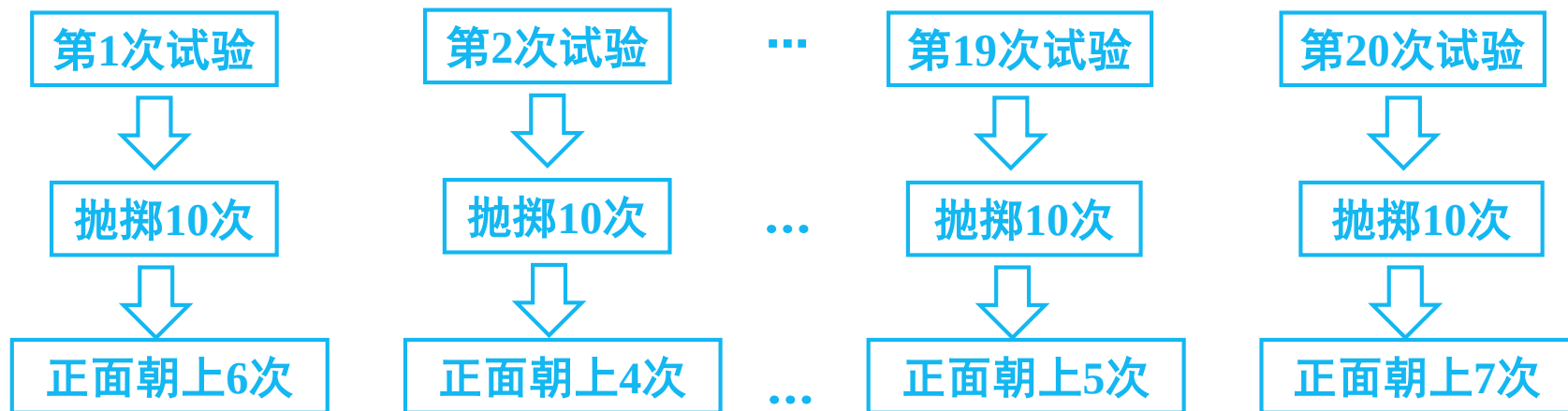
用同一枚硬币做20次试验，每次试验为抛掷5次硬币



事件A在各次试验中频率分别为

0.4	0.6	0.2	0	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
0.6	0.6	0.2	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	0.2	0.8

用同一枚硬币做20次试验，每次试验为抛掷10次硬币

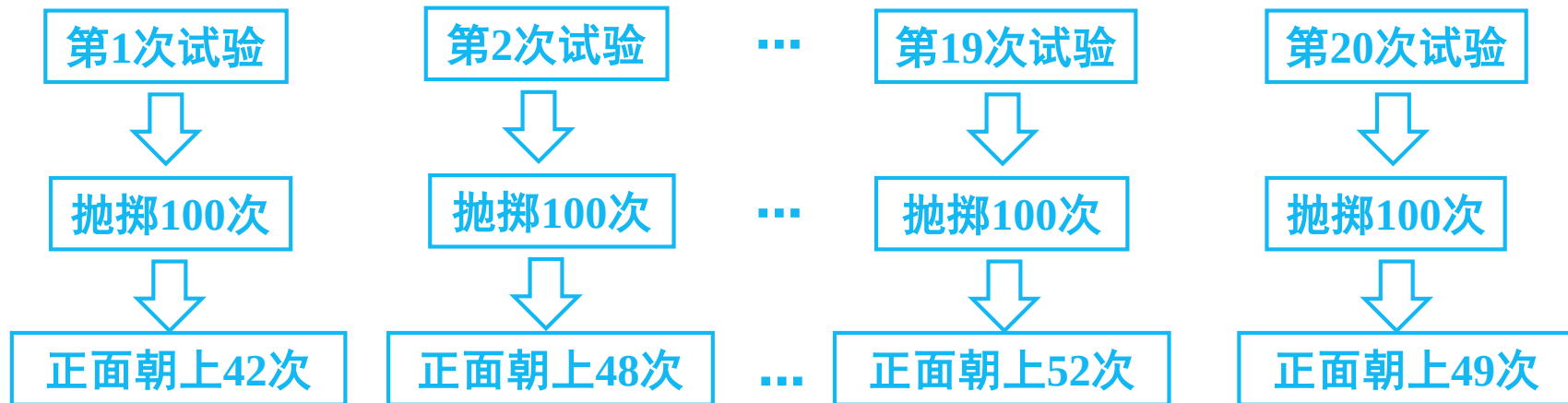


事件A在各次试验中频率分别为

0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5
0.7 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.3 0.4 0.5 0.7



用同一枚硬币做20次试验，每次试验为抛掷100次硬币



事件A在各次试验中频率分别为

0.42 0.48 0.53 0.45 0.54 0.47 0.48 0.45 0.56 0.60
0.46 0.47 0.48 0.40 0.42 0.53 0.49 0.52 0.56 0.49

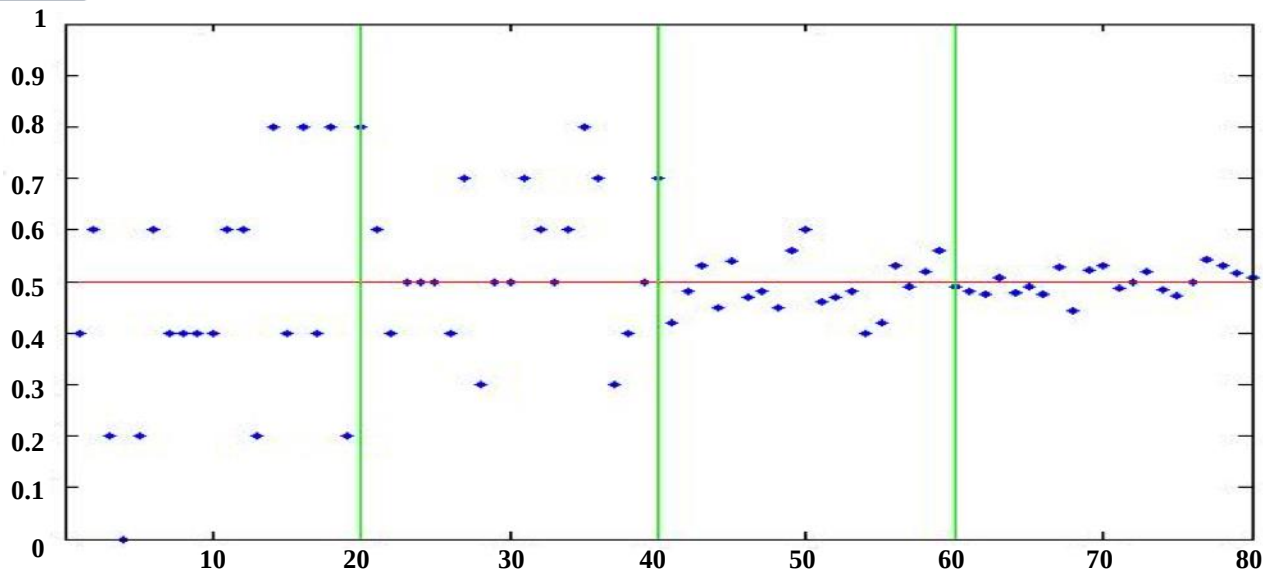


用同一枚硬币做20次试验，每次试验为抛掷500次硬币



事件A在各次试验中频率分别为

0.480 0.474 0.508 0.478 0.490 0.476 0.528 0.444 0.522 0.532
0.488 0.500 0.520 0.484 0.472 0.498 0.542 0.532 0.516 0.508



可以看出，事件A发生的频率在0—1之间随机波动，在重复试验次数 n 较小时，其波动的幅度较大；但是，随着 n 的增大，频率的摆动幅度减小，逐渐稳定于0.5.



实验者	n	n_A	f_A
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲 丰	4040	2048	0.5069
K·皮尔逊	12000	6019	0.5016
K·皮尔逊	24000	12012	0.5005



长期实践表明，在重复试验中，事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 总在一个常数值附近摆动，而且，随着重复试验次数 n 的增加，频率的摆动幅度越来越小。观测到的大偏差越来越稀少，呈现出一定的稳定性。

——频率的稳定性



3. 概率的频率定义

在一组不变的条件下，重复作 n 次试验，记 m 是 n 次试验中事件 A 发生的次数. 当试验次数 n 很大时，频率 m/n 稳定地在某数值 p 附近摆动，而且一般地说，随着试验次数的增加，这种摆动的幅度越来越小，称数值 p 为事件 A 在这一组不变的条件下发生的概率，记作 $P(A)=p$.



4. 频率的基本性质

设 $A, A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 E 中事件, 则有

(1) 非负性: $f_n(A) \geq 0$;

(2) 归一性: $f_n(S) = 1$;

(3) 可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互不相容的事件, 则有

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n f_n(A_i)$$



5. 频率定义概率的意义

(1) 提供了一种可广泛应用的，近似计算事件概率的方法.

让试验重复大量次数，计算事件 A 发生的频率，用它来近似事件 A 的概率.

(2) 提供了一种检验理论正确与否的准则.

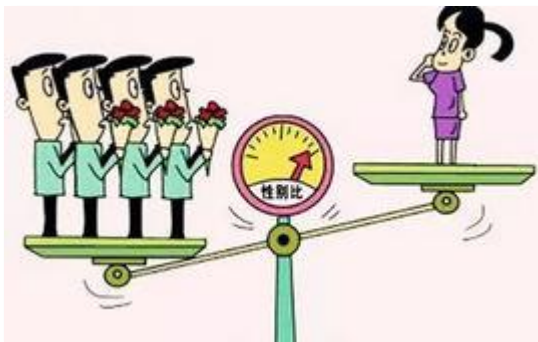


年份	新生儿总数	男婴数	女婴数	男婴频率	女婴频率
1977	3670	1883	1787	0.5131	0.4869
1978	4250	2177	2073	0.5122	0.4878
1979	4055	2138	1917	0.5273	0.4727
1980	5844	2955	2889	0.5056	0.4944
1981	6344	3271	3073	0.5156	0.4844
1982	7231	3722	3509	0.5147	0.4853
总计	31394	16146	15248	0.5148	0.4852

可以认为生男孩的概率近似值为0.515. 这种概率只能通过统计得出.



目前中国男女比例



而中国目前男女出生比例 117: 100

预计将会出现3000万“光棍”。